

具身智能线下营实训作业

作业一：Unitree H1 仿真环境搭建与数据采集验证

目标：

熟悉基于 MuJoCo 的 Unitree H1 仿真环境，成功运行项目并完成一次简单的演示数据采集，理解数据集的格式与构成。

1. 作业内容

- 参照文档 `unitree_h1_learn复现.pdf` 的“运行步骤”，在个人电脑或实验室服务器上完成以下任务：
 - a. **环境配置**：根据文档第 1–3 步，安装 Conda 环境、项目依赖（包括 MuJoCo、PyTorch、flash-attn 等）。
 - b. **基础验证**：运行 `python3 DataCollector/h1_record.py`，成功打开 MuJoCo 可视化界面，观察到 Unitree H1 机器人模型。
 - c. **录制数据集**：保持默认参数（任务 `Transmitting the red stick`，采集 10 个 episode），运行数据采集脚本，生成 10 个 `.hdf5` 格式的数据文件。
 - d. **数据集分析**：编写一个简单的 Python 脚本，读取任意一个生成的 `.hdf5` 文件，打印出其包含的键（keys），并输出其中 `image` 数组的形状和 `action` 数组的前 5 行数据。

2. 作业要求

- **代码与脚本**：提交数据读取与分析脚本（`.py` 或 `.ipynb`）。
 - **截图证明**：
 - 包含成功打开 MuJoCo Viewer 的终端截图与仿真窗口截图。
 - 包含数据集录制完成后的终端日志截图（显示 10 个 episode 保存成功）。
 - 包含运行分析脚本后，打印出的 HDF5 文件结构截图。
 - **简要说明**：以 `README.md` 形式，记录你在环境配置过程中遇到的主要问题（如 flash-attn 安装失败、MuJoCo 渲染报错）及你的解决方法。
-

作业二：基于 ACT 的模仿学习训练与推理

目标：

使用采集好的数据集，完成 ACT (Action Chunking Transformer) 模型的训练，并加载训练好的权重在仿真环境中进行推理，观察机器人执行任务的效果。

1. 作业内容

- 基于作业一中成功采集的 `Transmitting the red stick` 数据集，参照文档 `unitree_h1_learn复现.pdf` 第 5 节 (2) 的内容，完成以下任务：
 - a. **配置调整**：查看 `ACT/config.yaml`，理解其中的训练参数（如 `batch_size`，`learning_rate`，`num_epochs` 等），并将训练轮

数（`num_epochs`）设置为至少 2000 轮（或根据算力调整）。

- b. **模型训练**：运行 `python3 ACT/demos/train_act.py`，开始训练 ACT 模型。监控训练日志中的 loss 下降趋势。
- c. **推理验证**：选择一个训练中后期保存的权重文件（如 epoch 为 19000 或你训练完成的最新权重），运行 `python3 ACT/demos/h1_act_eval.py --epoch <你的epoch号>`，在 MuJoCo 仿真中观察机器人是否成功完成“传递红色物品”的任务。
- d. **结果分析**：简要分析模型在推理时的表现（如动作是否平滑、是否成功抓取和传递、有无明显抖动）。

2. 作业要求

- **训练记录**：提交训练过程中的终端日志截图（需包含 loss 数值变化）或 TensorBoard 曲线截图。
- **推理视频**：录制一段推理过程的屏幕视频（时长 30 秒以内），要求视频中能清晰看到机器人、红色盒子以及任务执行过程。
- **实验报告**（PDF）：简要说明你选择的 epoch 数、观察到的训练 loss 变化趋势，以及推理效果的定性评价（成功/失败/部分成功，分析可能原因）。

作业三：RoboJuDo 框架下的策略切换与 Sim2sim 实现

目标：

体验模块化部署框架 RoboJuDo，在仿真环境中运行 BeyondMimic 策略（跳舞/动作），并理解多策略切换逻辑，最后为真机部署准备环境。

1. 作业内容

- 参照文档 `4_人形跳舞部署：sim2sim与sim2real.pdf`，完成以下任务（均在 MuJoCo 仿真中进行，无需真机）：
 - a. **安装与配置**：克隆 RoboJuDo 仓库，创建 Conda 环境并安装依赖。成功运行 `python scripts/run_pipeline.py -c g1`，看到 G1 机器人在仿真中站立。
 - b. **执行跳舞动作**：修改配置或使用现成配置，运行 BeyondMimic 策略。具体要求：
 - 使用配置 `g1_beyondmimic`，让 G1 机器人执行 `Jump_woose`（跳跃）或 `Dance`（舞蹈）动作。
 - 通过键盘控制（如按指定键）触发动作播放，记录机器人执行动作的完整过程。
 - c. **多策略切换实验**：参照文档 2.2.4 节，配置 `g1_locomimic_beyondmimic`，实现“行走”与“舞蹈”两个策略的键盘切换。在你的实验报告中描述切换过程和机器人行为变化。
 - d. **Sim2Real 环境检查**：检查并记录你的计算机是否满足 Unitree C++ SDK（`unitree_sdk2`）的安装要求，输出 `from robojudo.environment import UnitreeCppEnv` 的导入测试结果（即使没有真机，也可验证依赖是否装全）。

2. 作业要求

- **操作演示视频：**录制一段视频（1 分钟以内），展示 G1 机器人在仿真中成功执行舞蹈/跳跃动作，以及在不同策略间切换的过程（需包含键盘按键操作和对应机器人行为变化）。
- **环境检查日志：**提交终端中运行 `python -c "from robojudo.environment import UnitreeCppEnv"` 的输出截图（如有报错，请附上错误信息及你的排查思路）。

作业提交时间：两周后提交。（2026年7月31日前）